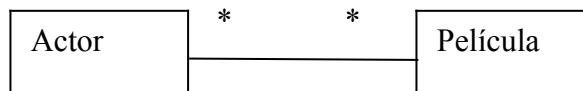


Proyecto Estructura de Datos y Algoritmos

Aplicación para gestionar actores y películas

Queremos crear una aplicación que gestione un número grande (miles, decenas de miles o cientos de miles) de actores/actrices y las películas en que participan. Los datos se han tomado de IMDB (Internet Movie Database): <ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/misc/movies/database/>

Un actor o actriz puede participar en numerosas películas. Se debe usar el modelo de dominio siguiente:



Por cada elemento del fichero de películas y actores/actrices se tienen líneas de la forma:

```
Kima --->>> Corradini, Tom ##### Fazzolari, Daniela (II) ##### Nyokabi, Esther #####  
Nyokabi, Wambui ##### Quaglia, Martina  
All City --->>> Yip, Jay Oliver (I) ##### Bakerdias, Keen ##### Gurney, Francesca #####  
Hunter, Lynn (IV) ##### Prowse, Matthew  
Unforgiven --->>> Shaw, Sebastian (III) ##### Davison, Peter (I) ##### Pitts, Tony #####  
Hume Dawson, Liz ##### Broughton, June ##### Finneran, Siobhan ##### Forrest, Angela (II)  
##### Axon, John (I) ##### Costigan, George (I) ##### Deam, Jack ##### Hall, Matthew (X)  
##### Jervis, Philip ##### McNulty, Matthew (II) ##### Rodgers, Bill (II) ##### Furnival,  
Jason ##### Redgrave, Jemma ##### Beecham, Emily ##### Staton, Rebekah ##### Rahim,  
Danny ##### Ormerod, Sherry ##### Jones, Suranne ##### Hodge, Douglas ##### Prosho,  
David  
Geschichten aus dem Lepratal --->>> Schwartz, Andrej (I)  
Brahmastram --->>> Mani, Kalabhavan ##### Brahmanandam ##### Babu, Jagapathi #####  
Oberoi, Neha  
Kimi --->>> Hodgins, Peter ##### Fortin, Danyel ##### Fortin, Etienne Emmanuel #####  
Roussel, Delphine ##### Charleyboy, Lisa ##### Burtsev, Vladimir  
...
```

En cada línea, primero aparecen los nombres de las películas remarcados en negrita (este marcado no se encuentra presente en el fichero de datos proporcionado), y después de "--->>>" aparecen los actores que han participado en esa película. Para separar los actores se utiliza "#####".

Entre las funcionalidades podemos tener operaciones como:

- buscar una persona determinada, dados su nombre y apellidos
- añadir un nuevo elemento (actor o película)
- obtener la lista de actores ordenada

Actividad 1.

Semanas 1 a 3: Diseño e implementación de un sistema que permite carga, búsquedas y listado de los elementos.

Objetivo final: obtener un sistema que realizará las siguientes operaciones de forma eficiente (deberemos razonar los motivos de la eficiencia):

- Cargar los datos desde un fichero
- Buscar un actor/actriz
- Insertar un nuevo actor/actriz
- Devolver (no imprimir) las películas de un actor
- Devolver (no imprimir) los actores de una película
- Incrementar el dinero recaudado por una película en un valor dado
- Borrar un actor/actriz
- Guardar la lista en un fichero
- Obtener una lista de actores ordenada por nombre y apellido (esta operación no debe modificar la lista de actores).

Se deberá entregar:

- Programas que implementen lo pedido (se han ejecutado correctamente)
- Documentación describiendo el problema planteado, las alternativas examinadas, las implementaciones y la eficiencia

Fechas importantes:

Lunes, 20-IX-2021 (primer subgrupo) y Lunes, 27-IX-2021 (segundo subgrupo):

- Especificación inicial de la(s) clase(s) correspondientes al problema dado. Diagrama de clases principal
- Diseño de las pruebas
- Diseño de las estructuras de datos principales

Miércoles, 13-X-2021, fecha límite entrega actividad 1. Se debe entregar un documento que contenga:

- Descripción general del problema
- Descripción general de las alternativas examinadas y las soluciones adoptadas, justificándolas en base a diferentes criterios, como eficiencia
- Diseño e implementación de los algoritmos
- Resultados empíricos (tiempo) de las pruebas realizadas

Además debéis rellenar y entregar el Checklist para verificar que habéis realizado todo lo que se os pide.